

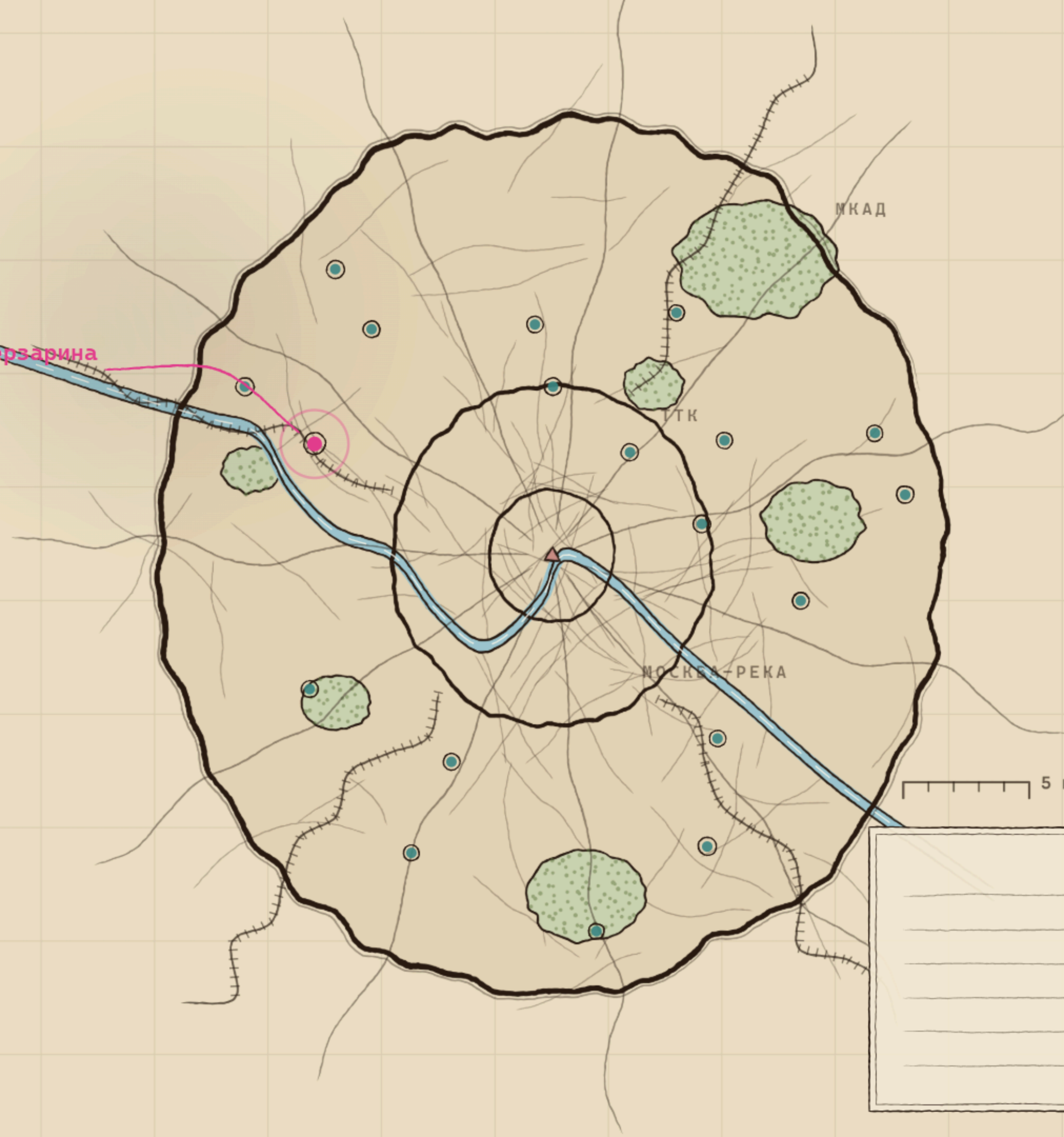
ЛЦТ 2026 · КЕЙС ДПиООС МОСКВЫ

green

Озеленение улиц по нормам и
подземным сетям

На входе DXF улицы, на выходе план
посадок. У каждой посадки и каждого отказа
указан пункт нормы.

ул. Берзарина



5 км

5 км

КОМАНДА



Имя Фамилия

роль в команде



Имя Фамилия

роль в команде



Имя Фамилия

роль в команде



Имя Фамилия

роль в команде



Имя Фамилия

роль в команде

Чертёж раскладывается на слои

Берзарина: 206 860 объектов. Чтение с
ремонтом строк LibreDWG заняло 55 с.

76 правил `layer_map.yaml` раскладывают
слои по 37 классам. Незнакомое имя
слоя разбирается по словарю, а что не
разобрано, остаётся на проверку.

Единицы берутся из `.REGION` без ACIS и
XCLIP останавливают расчёт с причиной
в `input_read.json`.

чтение

нормы

размещение

виды

объяснение

качество

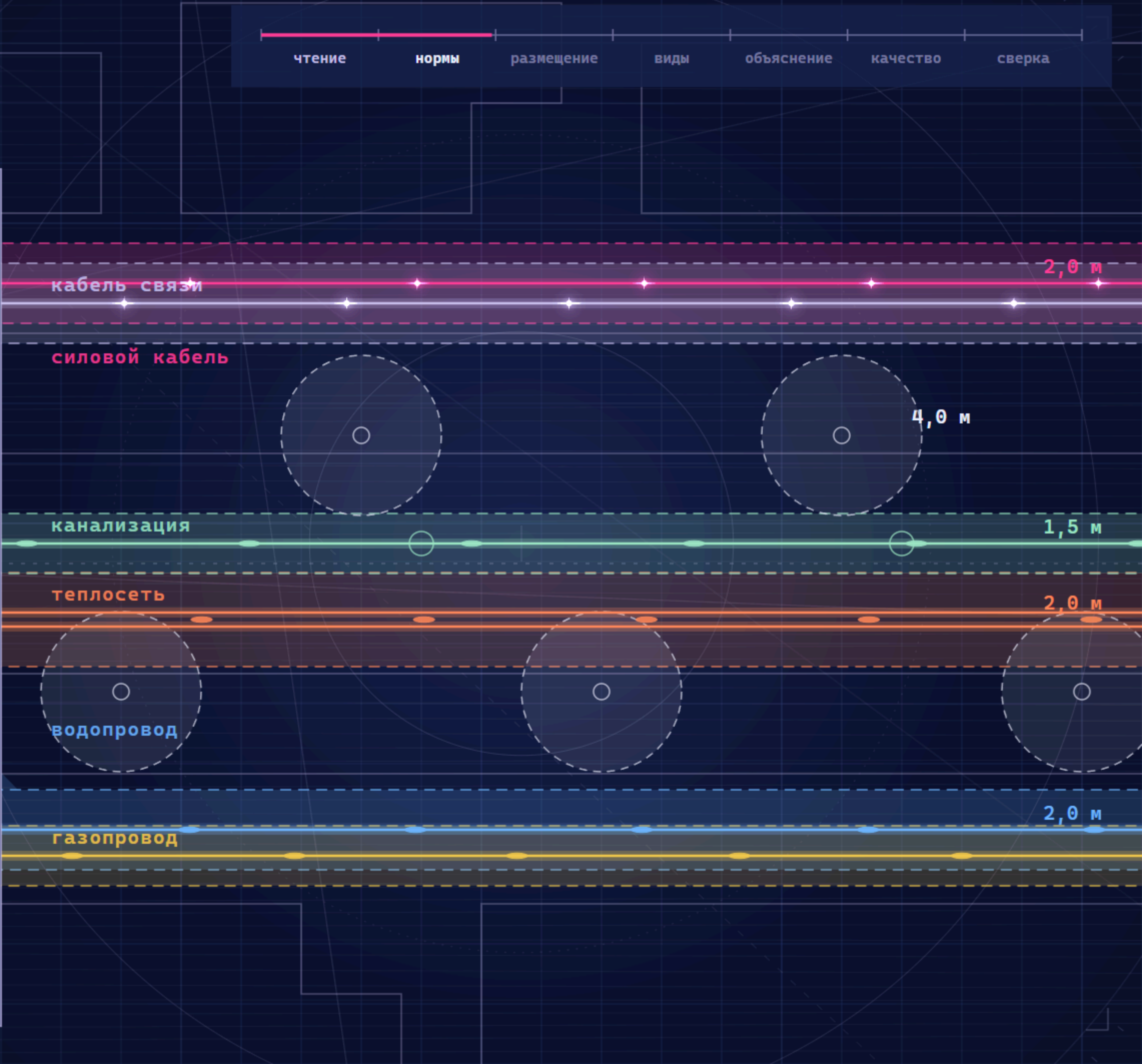
сверка

Под газоном кабели и трубы

```
- rule_id: R-POWER-TREE-001
  object_class: utility.power_cable
  planting_type: tree
  min_distance_m: 2.0
  measure_to: outer_wall
  citation:
    act_id: SP42_13330_2016
    clause: "п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети,
             силовой кабель; прим. 5"
    status: verified
```

объект	дерево	кустарник
стена здания	5,0 м	1,5 м
силовой кабель, связь	2,0 м	0,7 м
водопровод	2,0 м	—
газ, канализация	1,5 м	—
теплосеть	2,0 м	1,0 м
опора освещения	4,0 м	—

95 правил, из них 62 отступа. У 78 основание сверено по тексту акта, 15 - проектные параметры с пометкой в объяснении.



Место проверяется целиком

чтение

нормы

размещение

виды

объяснение

качество

сверка

Где под газоном кабель, водопровод или рядом опора, место уходит в отказ: причина и недобор до нормы остаются в объяснении. Берзарина: 68 190 кандидатов у борта, 1 871 на газоне.

Вид подбирается под место

чтение

нормы

размещение

виды

объяснение

качество

сверка

+

+

+

+

Липа
мелколистная

Tilia cordata
25 м · Malvaceae

Клён
остролистный

Acer platanoides
20 м · Sapindaceae

Боярышник
обыкновенный

Crataegus laevigata
6 м · Rosaceae

Сосна
обыкновенная

Pinus sylvestris
30 м · Pinaceae

Вяз гладкий

Ulmus laevis

25 м · Ulmaceae

Рябина
обыкновенная

Sorbus aucuparia
10 м · Rosaceae

MILP · HiGHS

$\max \sum \text{пригодность} \cdot y + 10 \cdot \text{занятые места}$

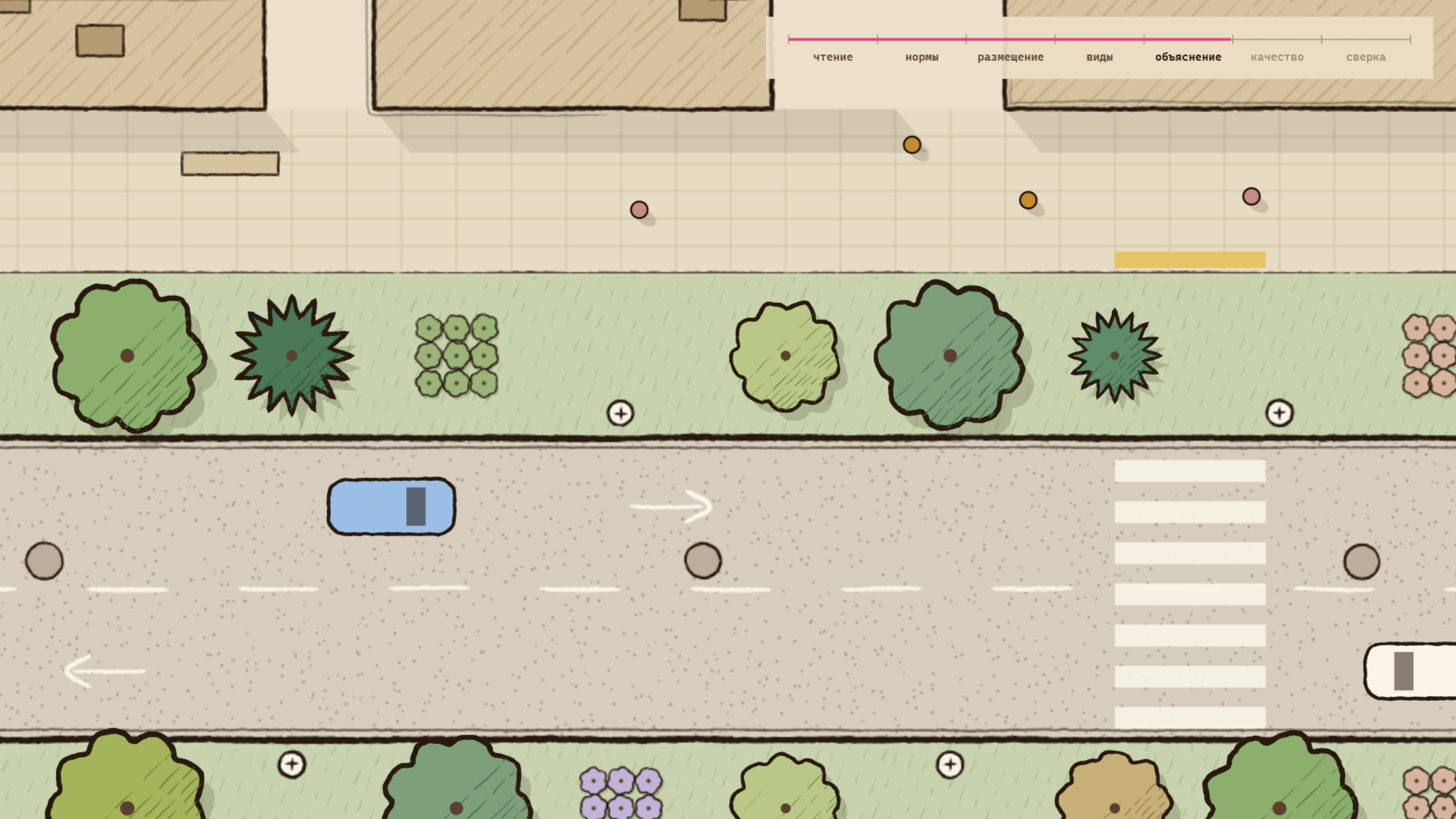
$\text{вид} \leq 0,1 \cdot T$ род $\leq 0,2 \cdot T$ семейство $\leq 0,3 \cdot T$

$0,15 \cdot T \leq \text{хвойные} \leq 0,40 \cdot T$

T – число занятых мест, тоже переменная

Каталог 55 видов. Клён ясенелистный исключён как инвазивный по 369-ПП.

Берзарина: 12 видов, индекс Шеннона 2,44.



чтение

нормы

размещение

виды

объяснение

качество

сверка

Из восьми раскладок остаётся одна

чтение

нормы

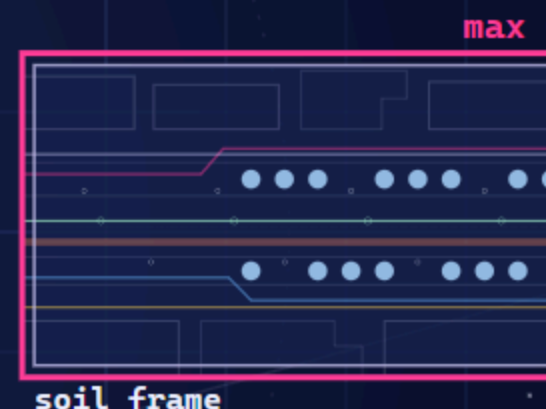
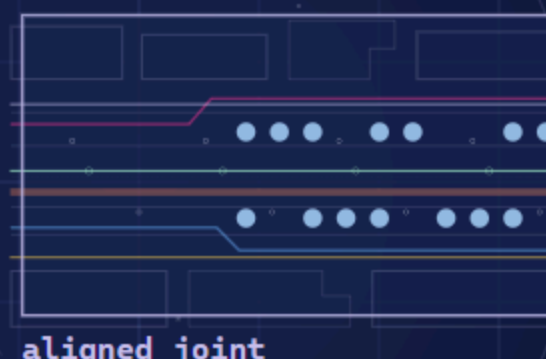
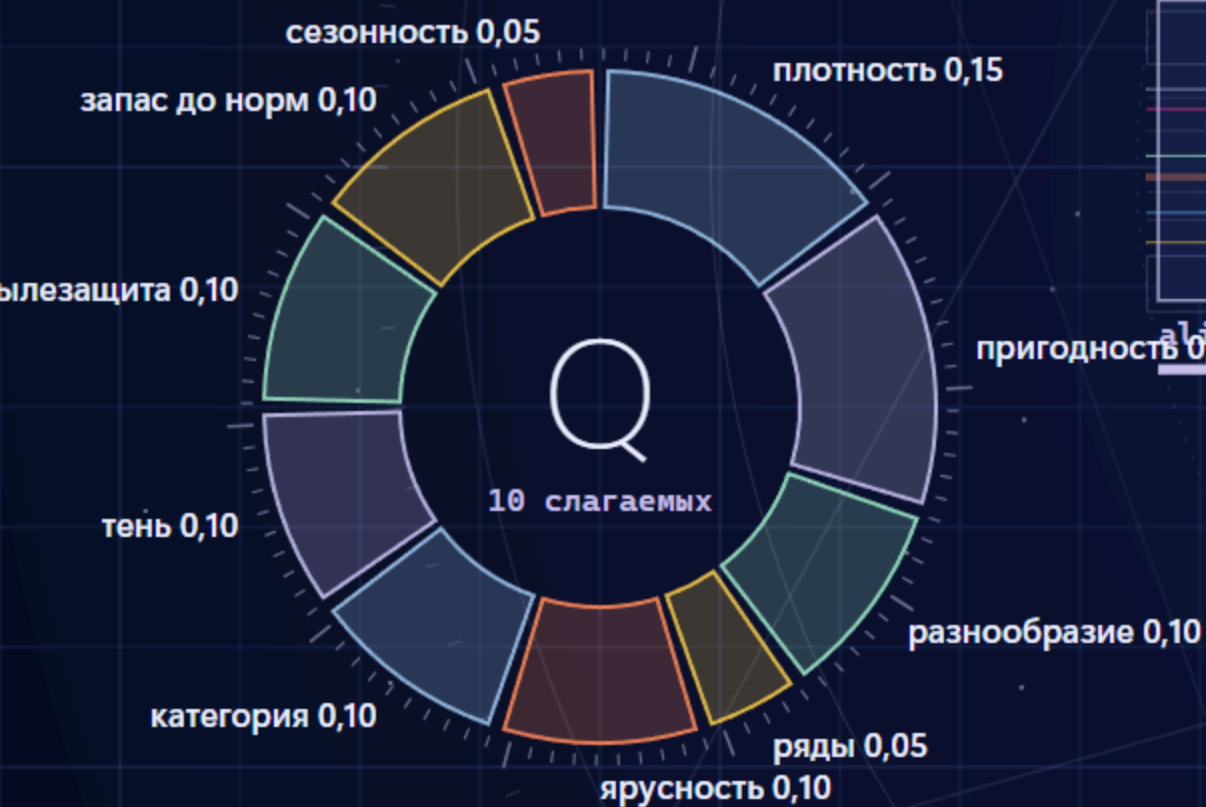
размещение

виды

объяснение

качество

сверка

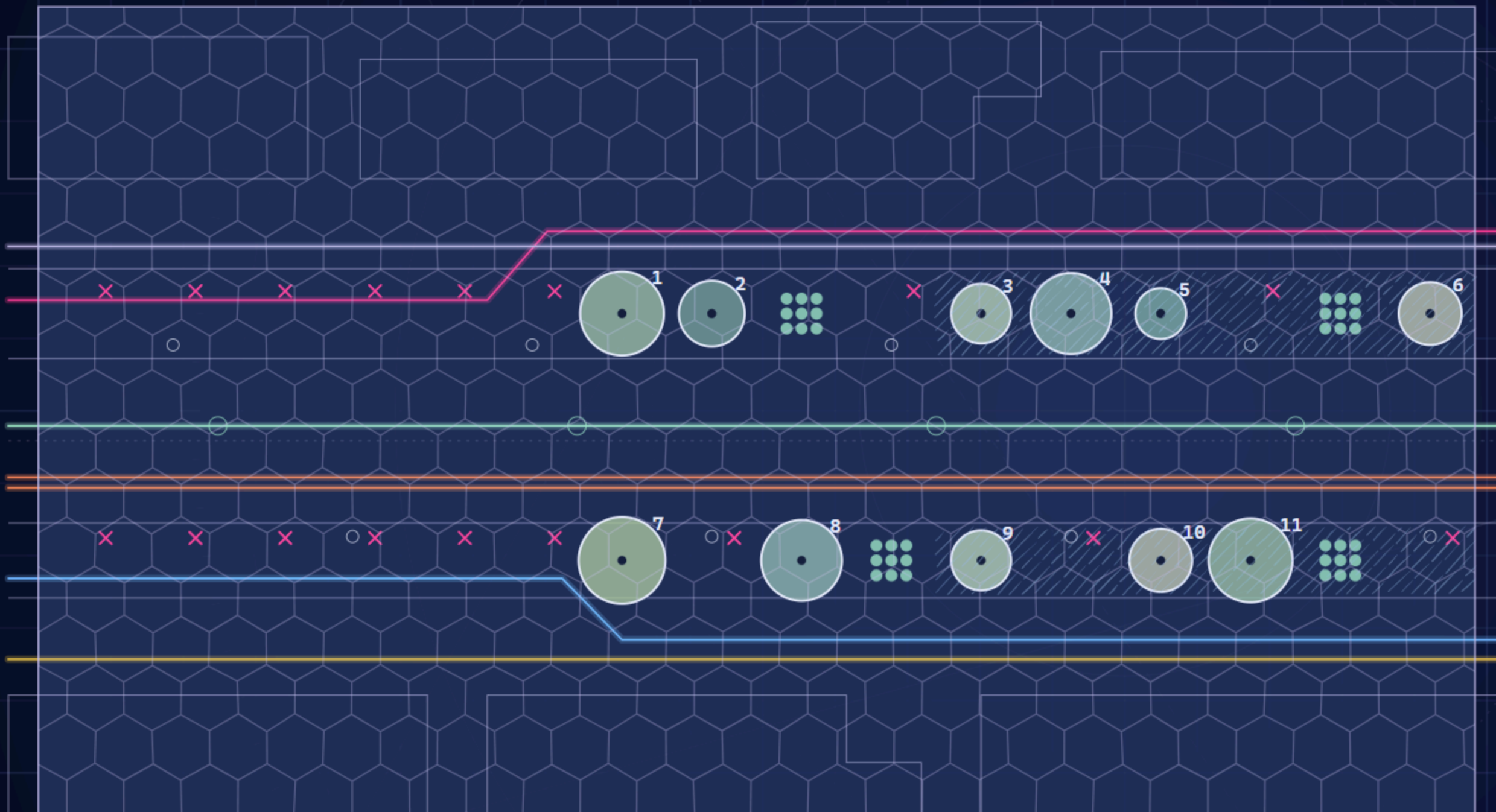


До 8 раскладок проходят подбор видов, проверку и индекс. Побеждает наибольший Q, при равенстве меньше согласований.

Ценность посадки = $Q(\text{план}) - Q(\text{план без неё})$, показана в промилле. Пока в плане есть запрещённая посадка, индекс не выставляется.

Камчатская 0,53, Кустанайская 0,58, Песчаный 0,53. В экспериментах портфель ни разу не проиграл жадной раскладке, лучший прирост 0,510 → 0,618.

Исходник не тронут, и это проверено



206 860 из 206 860 без изменений

Результат пишется в .result.pending.dxf и становится result.dxf после двух проверок: отпечатки blake2b исходника и обратное чтение посадок.

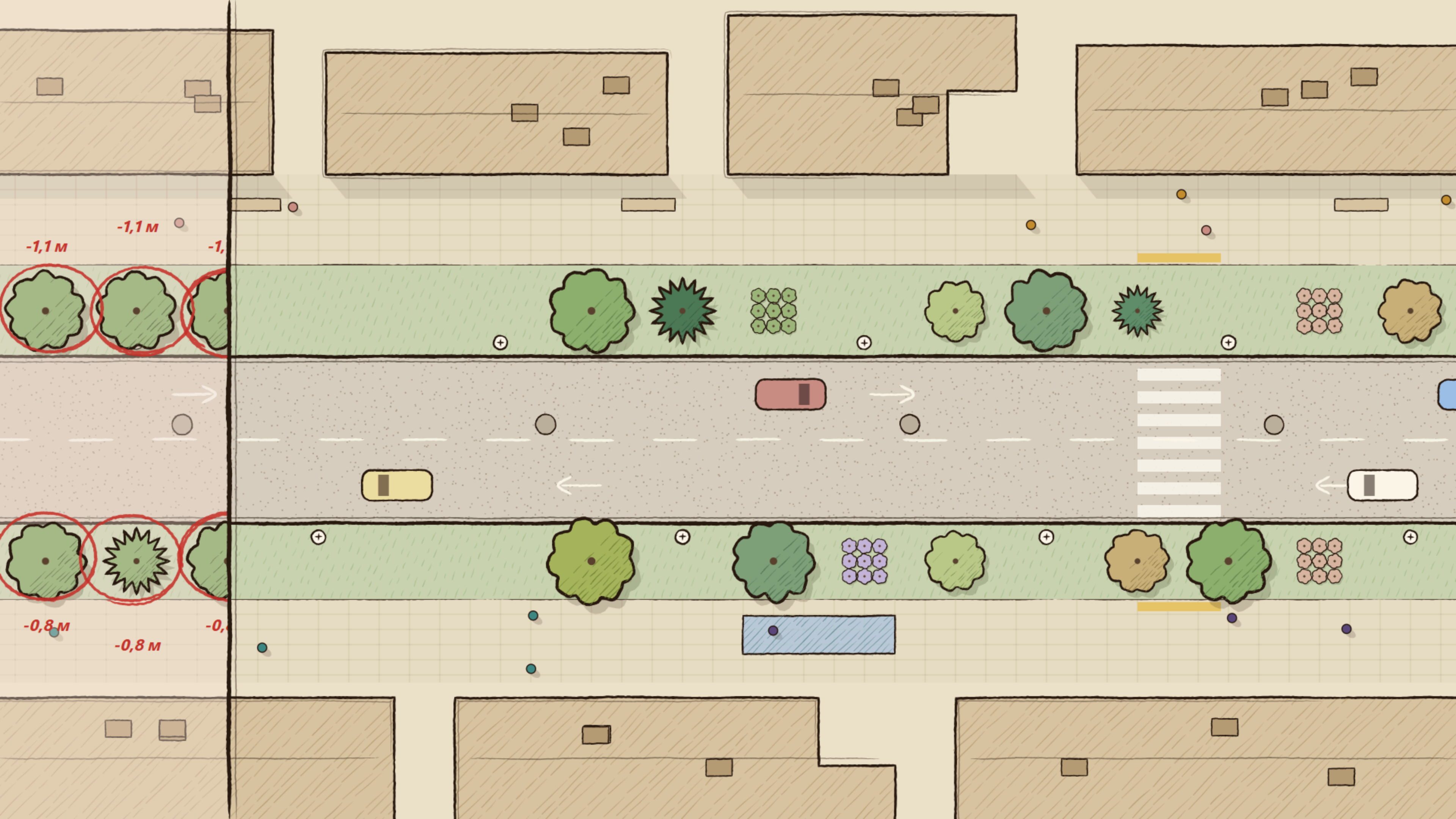
Вне слоёв GREEN_* не добавлено ничего. Весь прогон Берзарина занял 149 с.

Однажды проверка нашла в исходнике лишний блок стрелки от ezdxf. Исправлено, на это есть регрессионный тест.

ВСЕ УЛИЦЫ КАТАЛОГА

19 прогонов, 29 391 посадка

Целостность цела у каждой улицы. Время от 71 до 723 с, медиана 268 с.



berzarina.dxf

strict · шаг 5 м

608 посадок

1 / 34 отклонённых места

подоснова цела

предупреждения

Переносить и удалять посадки

DXF собран

Клик по посадке показывает вид и норму с наименьшим запасом. /check даёт вердикт на лету, /edits принимает перенос и удаление, /rebuild пересобирает DXF с той же проверкой. Кадр карты на Камчатской 8 мс вместо 117.

вписать

—

+

по улице

обозначения

Состав плана

Все виды

- Липа мелколистная
- Клён остролистный
- Боярышник обыкновенный
- Сосна обыкновенная
- Вяз гладкий
- Рябина обыкновенная
- Каштан конский обыкновенный
- Туя западная

№3 · Боярышник обыкновенный

Crataegus laevigata

ближе всего к норме

бортовой камень 2,00 м при
норме 2,00 м

СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1; 743-ПП,
табл. 3.6.1

остальные нормы

Чем ценна посадка: вклад
в индекс качества, %

Скачать DXF

Интерпретации, CSV

green

18 улиц пилота из 19, 33 757 посадок.
Исходный чертёж цел на каждой.

`docker compose up --build · Swagger /docs · 2148 тестов`

ДАЛЬШЕ

- кустарниковый ярус под кроной аллеи
- улучшение раскладки в продукт: индекс рос в 8 сценах из 9
- CP-SAT для аллеи и C-расширения ezdxf
- визуализация участка по готовому плану

github.com/Mojarung/LCT_2026

